

第六章 欧几里德空间

- ◆ 内积的定义与性质
- ◆ 向量的模、单位向量
- ◆ 向量的夹角
- ◆ 正交组、标准正交组
- ◆ 正交基、标准正交基(底)
- ◆ 施密特正交化方法
- ◆ 正交矩阵、正交变换

§ 6.1 欧几里德空间

§ 6.1.1 向量的标准内积

一、内积的定义及性质

定义1: 设 V 是实线性空间(数域为 R), 若对于 V 内任意一对向量 α, β 按照某一法则在 R 中有一个**唯一确定**的实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 与之对应, 且满足条件:

$$(I) \quad \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle ;$$

$$(II) \quad \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle ; \quad (\gamma \in V)$$

$$(III) \quad \langle k\alpha, \beta \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle ; \quad (k \in R)$$

$$(IV) \quad \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0, \text{ 当且仅当 } \alpha = 0 \text{ 时 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0 ;$$

则实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 称为向量 α, β 的**标准内积**, 简称为**内积**.
定义了内积的实线性空间称为**欧几里得空间**, 简称**欧氏空间**.

注: 有的书上对内积用 (α, β) 表示

注意:

定义1是个**抽象**定义，不同的实线性空间中的内积可以有**完全不同**的内容与形式.

同一个实线性空间中也可以定义**不同**的内积，而构成不同的欧氏空间.

例1: 在 R^n 中, 对于任意向量 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 定义

$$\langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (1)$$

显然设 $\gamma = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $k \in R$ 则

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad \langle \alpha, \beta \rangle &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = y_1 x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n \\ &= \langle \beta, \alpha \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle &= (x_1 + y_1)z_1 + (x_2 + y_2)z_2 + \dots + (x_n + y_n)z_n \\ &= (x_1 z_1 + x_2 z_2 + \dots + x_n z_n) + (y_1 z_1 + y_2 z_2 + \dots + y_n z_n) \\ &= \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle \end{aligned}$$

$$\text{(III)} \quad \langle k\alpha, \beta \rangle = kx_1 y_1 + kx_2 y_2 + \dots + kx_n y_n = k \langle \alpha, \beta \rangle$$

$$\begin{aligned} \text{(IV)} \quad \langle \alpha, \alpha \rangle &= x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0, \text{ 当且仅当 } \alpha = 0 \\ &\text{时 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0; \end{aligned}$$

显然，它**适合**内积定义中的条件 (I)-(IV)，这样 R^n 中按(1)得到一个内积，于是 R^n 关于这个内积成为一个欧几里得空间。

例2：在 R^n 中，对于任意向量 $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$,

$$\beta = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$$

$$\text{定义 } \langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + \cdots + nx_n y_n \quad (2)$$

容易验证它也适合内积定义中的条件(I)-(IV)，这样 R^n 中按(2)也得到一个内积，这时 R^n 关于这个内积也构成一个欧氏空间。

注意：由于内积的定义不同，这是两个不同的欧氏空间。以后凡说到欧氏空间 R^n 均指**例1**所述的欧氏空间。

例3: 在连续函数空间 $C[a,b]$ 中, 对任意的 $f(x), g(x) \in C[a,b]$ 定义

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

由定积分的性质可知: 设

$$f(x), g(x), h(x) \in C[a,b], k \in R$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \langle g(x), f(x) \rangle &= \int_a^b g(x)f(x)dx \\ &= \int_a^b f(x)g(x)dx = \langle f(x), g(x) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \langle g(x) + f(x), h(x) \rangle &= \int_a^b (g(x) + f(x))h(x)dx \\ &= \int_a^b g(x)h(x)dx + \int_a^b f(x)h(x)dx = \langle g(x), h(x) \rangle + \langle f(x), h(x) \rangle \end{aligned}$$

$$(3) \quad \langle kf(x), g(x) \rangle = \int_a^b kf(x)g(x)dx = k \int_a^b f(x)g(x)dx = k \langle f(x), g(x) \rangle$$

(4) 当 $f(x)$ 不是恒等于0时

$$\langle f(x), f(x) \rangle = \int_a^b f(x) f(x) dx = \int_a^b (f(x))^2 dx > 0$$

因此，该定积分满足内积定义的4个条件，因而它也成为 $C[a, b]$ 中的一个内积. 于是，关于这个内积 $C[a, b]$ 也成为是一个欧氏空间.

欧几里得空间的一些基本性质：

$$(I) \quad \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$$

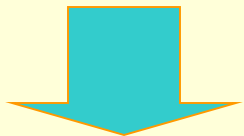
定义1的条件(I)表明内积是**对称**的，故有

$$\langle \alpha, k\beta \rangle = \langle k\beta, \alpha \rangle = k \langle \beta, \alpha \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle$$

$$\langle \alpha, \beta + \gamma \rangle = \langle \beta + \gamma, \alpha \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle + \langle \gamma, \alpha \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \gamma \rangle$$

$$\text{又 } \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = \langle 2\mathbf{0}, \alpha \rangle = 2\langle \mathbf{0}, \alpha \rangle$$

$$\text{故 } \langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = 0$$



性质1 $\forall \alpha \in V$, 有 $\langle \mathbf{0}, \alpha \rangle = 0$, 特别 $\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = 0$.

性质2 α 是 V 中某一向量, 若对于 $\forall \beta \in V$, 有 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则 $\alpha = \mathbf{0}$.

性质3 $\forall \alpha_i, \beta_j \in V$ 及 $\forall a_i, b_j \in R$ ($i = 1, 2, \dots, l; j = 1, 2, \dots, t$),
恒有
$$\left\langle \sum_{i=1}^l a_i \alpha_i, \sum_{j=1}^t b_j \beta_j \right\rangle = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^t \langle \alpha_i, \beta_j \rangle a_i b_j$$

二、向量的长度及性质

定义2: $\sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 称为欧氏空间 V 中向量 α 的**模**（或**长度**），记为 $|\alpha|$ ，即 $|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 。

注: 模为1的向量称为**单位向量**，若 $\alpha \neq 0$ ，则 $\frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 就是一个单位向量，这样的到的向量一般称为把 α **单位化**（或**标准化**）。

向量的长度具有下述性质: $\forall \lambda \in R, \forall \alpha, \beta \in V$

1. **非负性** 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\alpha| > 0$; 当 $\alpha = 0$ 时, $|\alpha| = 0$.

2. 齐次性 $|\lambda\alpha| = |\lambda||\alpha|$

3. 三角不等式 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 【后面证明】

柯西——布涅柯夫斯基不等式

定理：对于欧氏空间中任意二向量 α, β ，恒有

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle \quad \left(\text{或} |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta| \right)$$

其中等号成立的充要条件是 α 与 β 线性相关.

证明：若 α, β 线性相关，则有 $\beta=0$ ，或者 $\alpha=k\beta$ ($k \in R$)
在上述情况下，容易证明题设的等号成立.

若 α, β 线性无关, 则对于任意 $k \in \mathbb{R}$, 都有 $k\alpha + \beta \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{则 } \langle k\alpha + \beta, k\alpha + \beta \rangle &= \langle k\alpha, k\alpha \rangle + 2\langle k\alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= \langle \alpha, \alpha \rangle k^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle k + \langle \beta, \beta \rangle > 0 \end{aligned}$$

(这是一个关于 k 的一元二次多项式.)

因为 $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0$, 因此上述不等式成立的条件是

$$\Delta = 4\langle \alpha, \beta \rangle^2 - 4\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle < 0$$

$$\text{即 } \langle \alpha, \beta \rangle^2 < \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\text{总之恒有 } \langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle \quad \text{或} \quad |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

下面证等号成立的充要条件是 α, β 线性相关。

充分性：若 α, β 线性相关，则上面已证等号成立。

必要性：若上式等号成立，（用反证法），假设 α, β 无关，则由上面分析立得：

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 < \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

矛盾，故必有 α, β 线性相关。

应用实例

如在前面例1所定义的线性空间 R^n 中，由该定理的不等式得到：对于任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，
 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ， 有不等式

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

或者

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$$

又如

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

前面三角不等式性质的证明：

证明在欧氏空间中，对于任意向量 α, β 有

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

证：

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ &\leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\langle \alpha, \beta \rangle| \end{aligned}$$

由前面定理知 $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta|$ ，于是

$$|\alpha + \beta|^2 \leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha| |\beta| = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

开方得 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$

两个非零向量的夹角

定义3: 非零向量 α, β 的夹角 (α, β) 规定为

$$\theta = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|}, \quad (0 \leq \theta \leq \pi), \quad \text{记为 } \widehat{(\alpha, \beta)}$$

若两个非零向量的夹角为 $\pi/2$, 则称这两个向量 **正交** 或 **相互垂直**, 记 $\alpha \perp \beta$.

显然, 两个正交向量的内积为零, 即若 $\alpha \perp \beta$ 则 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$.

特别的, 规定零向量与任何向量都正交.



向量 α, β 正交 $\Leftrightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = 0$.

注:

- 1) 只有零向量才与自己正交.
- 2) 当向量正交时, 存在类似勾股定理结论

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

欧氏空间中向量的距离

在一个欧氏空间中, 两个向量 α, β 的距离定义为 $|\alpha - \beta|$, 有时用符号 $d(\alpha, \beta)$ 表示.

例4 在欧氏空间 R^n 中, 向量组 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$,
 $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ 两两正交.

例5 在欧氏空间里, 若向量 α 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$
中每个向量正交, 则 α 与该向量组的任意线性
组合也正交.

例6 求向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)$ 与 $\beta = (3, 1, 5, 1)$ 的夹角.

解: $\because \cos \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|} = \frac{18}{3\sqrt{2} \cdot 6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{4}.$

§ 6.1.2 标准正交基底

定义 欧氏空间 V 中一组两两正交的非零向量，称为 V 的一个正交(向量)组. 若这个正交组中的每个向量都是单位向量，则此正交组称为标准正交组.

定理1 欧氏空间中的正交组是线性无关组.

由定理1知， n 维线性空间中，正交组所含向量个数不会超过 n .

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间的一个正交组，那么它是 V 的一个基底，称为正交基(底). 如果正交基底是一个标准正交组，则称为标准正交基(底)，或者 规范正交基.

标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 满足关系式:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

例1 验证向量组 $\alpha_1 = (0, 1, 0)$, $\alpha_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$,
 $\alpha_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ 构成 R^3 的一个标准正交组.

容易验证: $|\alpha_1| = |\alpha_2| = |\alpha_3| = 1$, 且

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle = \langle \alpha_2, \alpha_3 \rangle = 0$$

这又是一个单位向量构成的向量组, 故又是一个标准正交组. 它们构成 R^3 的一个标准正交基底.

定理2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是欧氏空间 V 的一组线性无关向量，则存在 V 的一个正交组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ ，其中 β_k 是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$) 的线性组合.

满足要求的正交组为

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_k = \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{\langle \beta_j, \beta_j \rangle} \beta_j \quad (k = 2, \dots, m) \end{cases}$$

该求解方法称为**施密特(Schmidt)正交化方法**.

书上证明：**180-181页**.

定理3 任何 $n(n \geq 1)$ 维欧氏空间，**一定**有正交基底，
从而**也一定**有标准正交基底.

例2 由 R^3 的一个基底

$$\alpha_1 = (1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (0, 1, 2), \quad \alpha_3 = (2, 0, 3)$$

求 R^3 的一个标准正交基底.

解：先由施密特(Schmidt)正交化方法求出等价的正交组，得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1)$$

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (0, 1, 2) - \frac{3}{3} (1, 1, 1) \\ &= (0, 1, 2) - (1, 1, 1) = (-1, 0, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \\ &= (2, 0, 3) - \frac{5}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{2}(-1, 0, 1) = \frac{5}{6}(1, -2, 1)\end{aligned}$$

再单位化，得

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ \eta_2 &= \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ \eta_3 &= \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)\end{aligned}$$

则 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 就是 R^3 的一个标准正交基底.

例3 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求一组非零向量 α_2, α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交.

解: α_2, α_3 应满足方程 $\alpha_1^T x = 0$, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

它的基础解系为 $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, -1)^T$.

把基础解系正交化, 即为所求.

$$\alpha_2 = \xi_1 = (1, 0, -1)^T,$$

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= \xi_2 - \frac{\langle \xi_2, \alpha_2 \rangle}{\langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle} \alpha_2 \\ &= (0, 1, -1)^T - \frac{1}{2}(1, 0, -1)^T = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^T. \end{aligned}$$

定理4 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个标准正交基底. 向量 α, β 在该基底下的坐标分别为

$$(x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

则有 $\langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

$$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

注：定理4 给出的公式显示出在欧氏空间中引入标准正交基的优越性. 任意的欧氏空间定义的任意内积，如果两个向量用同一标准正交基表示的话，这两个向量的内积等于它们的坐标构成的 n 维向量在 R^n 中的内积.

小 结

- ◆ 内积的定义与性质(重点)
- ◆ 一些概念：向量的模、单位向量，向量的夹角，正交组、标准正交组，正交基、标准正交基(底)等
- ◆ 施密特正交化方法（重点）

思考题

1. 求一单位向量，使它与

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 1), \quad \alpha_2 = (1, -1, -1, 1), \quad \alpha_3 = (2, 1, 1, 3)$$

正交.

2. (习题12) 设 V 是 n 维欧氏空间， α 是 V 的一个固定向量， $M = \{ \beta \in V : \langle \beta, \alpha \rangle = 0 \}$ ，证明：

(1) M 是 V 的一个子空间.

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 时， $\dim\{M\} = n - 1$.

思考题解答

1. 解 设所求向量为 $x = (a, b, c, d)$, 则由题意可得

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} = 1, \\ a + b - c + d = 0, \\ a - b - c + d = 0, \\ 2a + b + c + 3d = 0. \end{cases}$$

解之可得: $x = (-\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{3}{\sqrt{26}})$

或 $x = (\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, -\frac{3}{\sqrt{26}})$.

解2：设单位向量 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交，
以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为行向量的矩阵为 A ，则有

$$A\beta^T=0$$

求解方程组 $AX=0$ ，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} X = 0$$

得基础解系 $X_1 = (-\frac{4}{3}, 0, -\frac{1}{3}, 1)^T$

单位化得
$$\beta = \frac{1}{|X_1|} X_1^T = \frac{3}{\sqrt{26}} (-\frac{4}{3}, 0, -\frac{1}{3}, 1)$$
$$= (\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, -\frac{3}{\sqrt{26}}).$$

2. (习题12) 设 V 是 n 维欧氏空间, α 是 V 的一个固定向量, $M = \{ \beta \in V : \langle \beta, \alpha \rangle = 0 \}$, 证明:

(1) M 是 V 的一个子空间.

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 时, $\dim\{M\} = n - 1$.

证明:(1)显然 M 非空, 对于 $\forall \beta_1, \beta_2 \in M, \forall k \in R$, 有

$$\langle \beta_1, \alpha \rangle = 0, \quad \langle \beta_2, \alpha \rangle = 0.$$

$$\text{则 } \langle \beta_1 + \beta_2, \alpha \rangle = \langle \beta_1, \alpha \rangle + \langle \beta_2, \alpha \rangle = 0 + 0 = 0.$$

$$\langle k\beta_1, \alpha \rangle = \langle k\beta_1, \alpha \rangle = k\langle \beta_1, \alpha \rangle = 0.$$

因此 $\beta_1 + \beta_2 \in M, k\beta_1 \in M$.

所以 M 是 V 的一个子空间.

(2) 由 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha \neq 0$ 知, 在 V 中必可找到 $n-1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 使 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为线性无关向量组. 设对该向量组正交化得向量组为 $\beta = \alpha, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$. 于是 $\langle \beta_i, \alpha \rangle = 0, i=1, 2, \dots, n-1$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$ 都属于 M , 且它们性无关, 从而 $\dim\{M\} \geq n-1$. 若 $\dim\{M\} = n$, 则 $M = V$, 于是 $\alpha \in M$, 而由 $\alpha \neq 0$ 知 $\langle \alpha, \alpha \rangle \neq 0$, 则 $\alpha \notin M$, 这与 $M = V$ 矛盾. 因此只能 $\dim\{M\} = n-1$.

第六章 欧几里德空间

§ 6.2 正交变换

复习

正交矩阵：若 n 阶方阵满足 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$)，则 A 称为正交矩阵.

定理：方阵 A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow$ A 的列(行)向量都是单位向量且两两正交.

证明：练习

例：验证 P 矩阵为正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

正交变换的定义

定义： 设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换，如果对于任意的 $\alpha \in V$ ，都有 $|T\alpha| = |\alpha|$ ，即 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$ ，则 T 称为**正交变换**. 【保持向量的模不变】

例 在几何空间中把每一向量旋转一个角 θ 的线性变换是正交变换.

定理1 欧氏空间 V 中的一个线性变换 T 是正交变换
 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$

【保持向量的内积不变】

证明: **充分性**, 如果对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$

令 $\alpha = \beta$, 有 $\langle T\alpha, T\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle$, $|T\alpha| = |\alpha|$

则 T 是正交变换.

必要性, 若 T 是正交变换, 则

$$|T\alpha| = |\alpha|, |T\beta| = |\beta|, |T(\alpha + \beta)| = |\alpha + \beta|$$

从而

$$\begin{aligned} 0 &= |T(\alpha + \beta)|^2 - |\alpha + \beta|^2 = |T\alpha + T\beta|^2 - |\alpha + \beta|^2 \\ &= |T\alpha|^2 + |T\beta|^2 + 2\langle T\alpha, T\beta \rangle - |\alpha|^2 - |\beta|^2 - 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ &= 2\langle T\alpha, T\beta \rangle - 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ \therefore \langle T\alpha, T\beta \rangle &= \langle \alpha, \beta \rangle \end{aligned}$$

推论 设 T 为欧氏空间的正交变换, 又 $\forall \alpha, \beta \in V$, 则

$$\widehat{(\alpha, \beta)} = \widehat{(T\alpha, T\beta)}$$

【保持夹角不变】

证

$$\widehat{(\alpha, \beta)} = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha| |\beta|} = \arccos \frac{\langle T\alpha, T\beta \rangle}{|T\alpha| |T\beta|} = \widehat{(T\alpha, T\beta)}$$

总结: 正交变换保持向量的模、内积、夹角不变

n 维欧氏空间中正交变换的重要结论

定理2: 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的**标准正交基底**, V 中的线性变换 T 为正交变换 $\Leftrightarrow [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]$ **也是 V 的标准正交基底.**

证明: 必要性, 设 T 是正交变换, 由定理1得

$$\langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$\therefore T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 n 维线性空间 V 中标准正交组.

$\therefore T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 V 的标准正交基.

充分性, $T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 V 的标准正交基, 则
对于任意 $\alpha \in V$, 设它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为
 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$$

$$T\alpha = a_1T\varepsilon_1 + a_2T\varepsilon_2 + \dots + a_nT\varepsilon_n$$

$$|T\alpha|^2 = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = |\alpha|^2$$

$$|T\alpha| = |\alpha|$$

从而 T 是正交变换.

定理3 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的标准正交基底, V 中的线性变换 T 为正交变换 $\Leftrightarrow T$ 在标准正交基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵 $H = (h_{ij})_{n \times n}$ 是**正交**矩阵.

证明: (正交矩阵的列向量组是由正交的单位向量构成的向量组)

矩阵 H 是线性变换 T 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵. 即

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]H$$

于是, $\langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = h_{i1}h_{j1} + h_{i2}h_{j2} + \dots + h_{in}h_{jn} = \sum_{k=1}^n h_{ik}h_{jk}$

则, T 是正交变换

$\Leftrightarrow T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 是 V 的标准正交基.

$$\Leftrightarrow \langle T\varepsilon_i, T\varepsilon_j \rangle = \sum_{k=1}^n h_{ik} h_{jk} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j, (i, j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

$\Leftrightarrow H = (h_{ij})_{n \times n}$ 是正交矩阵.

定理1—3总结为1个定理

定理: 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 则下述条件等价

- 1) T 是正交变换;
- 2) T 保持向量的内积不变;
- 3) T 把标准正交基变为标准正交基;
- 4) T 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

另外，假设 n 维欧氏空间 V 中从基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到基底 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵为 M ，即

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]M$$

(1)若 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 都是 V 的标准正交基底，则 M 为正交矩阵.

(2)若 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 V 的标准正交基底， M 为正交矩阵. 则 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 也为标准正交基底.

小结

- 正交变换的定义（重点）
- 正交变换的判定（重点）
- n 维欧氏空间中正交变换的重要结论